

복원성 계산기기 및 육상 지원 시스템 요건(제13조제2호 관련)

1. 일반 요건

- 가. 선장에게 제공되는 복원성 정보는 본선에 설치된 승인된 복원성 계산기기 또는 육상 지원 시스템으로부터 계산된 자료이어야 하며 이러한 정보는 항상 제공될 수 있어야 한다.
- 나. 복원성자료와 쉽게 비교하기 위하여 제공되는 정보의 형식 및 단위는 복원성자료의 형식 및 단위와 일치하여야 한다.
- 다. 복원성 계산을 위한 기본이 되는 선형 및 구획모델을 이용하는 프로그램의 정확도는 국제해사기구에서 정한 복원성 적하지침기기 승인을 위한 지침(MSC.1/Circ.1229)에 따른 허용오차 이내 이어야 하며, 이 요건은 복원성 계산기기 및 육상 지원 시스템에 동일하게 적용한다.

2. 복원성 계산기기 요건

복원성 계산기기는 다음의 요건을 갖추어야 한다.

- 가. 데이터를 처리하고 필요한 정보를 제공 할 수 있는 최소한 두 대의 독립적인 복원성 계산기기가 설치되어야 한다.
- 나. 주전원 및 비상전원에 연결된 무정전 전원장치(UPS)를 가지고 있어야 한다.
- 다. 계산결과는 국제해사기구에서 정한 복원성 적하지침기기 승인을 위한 지침(MSC.1/Circ.1229)에 따른 허용오차 이내 이어야 한다.
- 라. 복원성 계산기기 운용에 친숙해지고 선박 사고 시에 자료 입력 소요 시간을 단축하기 위해 매 출항시 선박의 적하상태 상세가 복원성 계산기기에 입력되어야 한다.
- 마. 복원성 계산기기를 운용할 수 있고 필요한 정보를 제공하기 위해 계산 결과를 이해할 수 있는 능력을 갖춘 선원이 최소 2명 이상이어야 한다.
- 바. 복원성 계산기기 소프트웨어에 대한 사용자 매뉴얼이 제공되어야 하며, 그 매뉴얼은 운용자가 충분히 이해할 수 있는 언어로 작성되어야 한다.

3. 육상 지원 시스템 요건

육상 지원 시스템은 다음의 요건을 갖추어야 한다.

- 가. 여객선의 선주 또는 운항자는 선박이 사전에 준비되고, 즉각적으로 전산에 접속할 수 있는 그리고 손상복원성 및 잔류강도(residual structural strength)를 계산할 수 있는 육상 지원 시스템을 갖추었는지 확인하여야 한다.

- 나. 계산결과는 국제해사기구에서 정한 복원성 적하지침기기 승인을 위한 지침(MSC.1/Circ.1229)에 따른 허용오차 이내 이어야 한다.
- 다. 육상 계산 프로그램에 언제든지 접속 할 수 있어야 한다.
- 라. 선박의 모델 및 구획 배치는 육상 지원 시스템 계약 직후 입력되어야 한다.
- 바. 육상 지원 시스템은 한 시간 이내에 운영될 수 있어야 한다. 운영이란 통보 받은 선박 상태의 상세를 입력할 수 있음을 의미한다.
- 사. 육상 지원 시스템은 선박의 복원성 및 강도(ship strength)와 관련하여 충분히 자격을 갖춘 사람에 의해 운용되어야 한다. 요청이 있을 경우, 언제든지 자격을 갖춘 최소 2명 이상이 대응 할 수 있어야 한다.
- 아. 복원성 및 전체강도(global strength)를 계산할 수 있는 독립된 최소 두 대 이상의 컴퓨터가 항상 갖춰져야 한다.
- 자. 선박은 의도하는 운항지역 내에서 육상 지원 공급자와 연락하기 위해 충분히 신뢰할 수 있는 장비를 갖추어야 한다.

4. 최소 복원성 및 추가 정보 요건

알려진 가장 최근의 적재 상태 및 침수상태를 고려하고 또한 선박의 생존성을 향상시키거나 영향을 줄 수 있는 조치들을 고려하여 다음의 정보들이 제공되어야 한다.

- 가. 적하상태의 횡메타센터높이(GM)
- 나. 복원정(GZ) 및 복원정 범위
- 다. 복원정 곡선하의 면적
- 라. 격벽갑판하의 모든 탱크 및 구획의 최대 및 실제 자유표면모멘트
- 마. 탱크의 침수 수위 감지기의 위치
- 바. 선수부, 중앙부 및 선미부에서의 홀수
- 사. 횡경사 및 트림
- 아. 다음에 대한 침수, 횡경사 및 트림의 영향
 - (1) 필수 장비의 운용
 - (2) 탈출로 및 탈출시간
 - (3) 구명설비의 효율적 전개
- 자. 풍압에 의한 영향을 평가하기 위해, 수선 상부 및 하부의 풍압 측면적과 이 면적의 중심을 계산할 수 있는 자료
- 차. 종강도 및 전단강도
- 카. 침수로 인해 증가된 선박의 저항 예측치를 고려한 연료 소모량에 대한 자료
- 타. 국제해사기구에서 개발한 선장을 위한 손상제어도 및 손상제어자료를 위한 지침(MSC.1/Circ.1245)에 언급된 선박의 세부 사항